

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas — Filial Juliaca

PROYECTO DE TESIS / PROYECTO INTEGRADOR

HemoScan Andino

Sistema no invasivo de tamizaje de anemia infantil con fusión óptica
multisensor y autocalibración por altitud

Arquitectura Integrada del Sistema

Documento transversal que unifica las tres áreas de competencia:
CE01 (Gestión de TI) + CE02 (Ingeniería de Software) + CE03 (Infraestructura Tecnológica)

Juliaca, Puno, Perú
Julio de 2026

Índice

1. Resumen ejecutivo de la arquitectura	2
2. Atributos de calidad y escenarios	3
3. Vista de contexto (C4 — nivel 1)	4
4. Vista de contenedores (C4 — nivel 2)	4
5. Vista de componentes (C4 — nivel 3)	6
5.1 Backend de interoperabilidad	6
5.2 Aplicación móvil offline-first	7
6. Vista de ejecución (runtime)	9
6.1 Flujo crítico de tamizaje	9
6.2 Ciclo de vida de la sincronización offline	9
7. Vista de datos	11
8. Vista de despliegue e infraestructura (CE03)	11
8.1 Despliegue por fases	11
8.2 Topología de red	13
8.3 Centro de datos y capacidad	13
9. Vista de seguridad	14
10. Vista de integración / interoperabilidad	16
11. Arquitectura por fases	16
12. Integración de las tres ramas	16
13. Riesgos arquitectónicos y deuda técnica	17

Documento: Arquitectura Integrada de HemoScan Andino (vista transversal del proyecto)

Propósito: consolidar en un único modelo arquitectónico coherente y trazable las decisiones de las tres áreas de competencia del proyecto, con énfasis en la arquitectura del sistema (vistas, componentes, decisiones y su justificación).

Sistema: HemoScan Andino — dispositivo óptico multisensor (ESP32-S3), aplicación móvil Flutter/PWA *offline-first* con inferencia embebida y autocalibración por altitud, backend de interoperabilidad FHIR (FastAPI, monolito modular), base de datos PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4 y plataforma web de analítica geoespacial (React/TypeScript).

Organización (caso ilustrativo): Microred de Salud Altiplano-Puno.

N.º	Integrante	Rol / Área de competencia
1	[DATO PENDIENTE DE VALIDAR: Integrante 1]	CE03 — Infraestructura Tecnológica (red, seguridad, centro de datos)
2	[DATO PENDIENTE DE VALIDAR: Integrante 2]	CE01 — Gestión de TI (diagnóstico, business case, plan, procesos)
3	[DATO PENDIENTE DE VALIDAR: Integrante 3]	CE02 — Ingeniería de Software (requerimientos, datos, sistema, calidad)

Lugar y fecha: Juliaca, Puno, Perú — 07 de julio de 2026.

Nota metodológica. Este documento es una vista transversal que *integra* y no reemplaza a los nueve entregables oficiales del proyecto. Todos los diagramas se especifican como *diagrama-como-código* (notación Mermaid) y se renderizan a imagen vectorial con un renderizador libre de licencia (**mermaid-cli**); las imágenes incluidas son la salida directa de ese renderizado. Todo valor o supuesto que no se derive de los entregables previos se marca explícitamente como **[DATO PENDIENTE DE VALIDAR]**. La arquitectura respeta, sin contradecirlas, las decisiones (ADR) y restricciones ya establecidas en los Entregables N.º 1 a 9.

1. Resumen ejecutivo de la arquitectura

HemoScan Andino se concibe como un sistema socio-técnico de tamizaje —no de diagnóstico autónomo— desplegado en el primer nivel de atención de salud en un contexto altoandino con conectividad y energía intermitentes. Su arquitectura está gobernada por cuatro *drivers* que condicionan casi todas las decisiones: **(i) operación offline-first** (la función clínica crítica no puede depender de conectividad permanente); **(ii) auditabilidad y supervisión humana** exigidas por el DS 115-2025-PCM y la Ley N.º 29733; **(iii) interoperabilidad estándar** con el ecosistema del MINSA mediante HL7 FHIR; y **(iv) bajo costo**, coherente con el presupuesto de Fase 0 (S/ 320 por 8 meses).

De estos drivers se derivan las decisiones estructurales centrales, ya formalizadas como ADR en entregables previos y reafirmadas aquí: una arquitectura **offline-first con patrón outbox** (ADR-01); un **monolito modular** de siete paquetes de dominio en el backend (ADR-02, ADR-03), evitando la complejidad operativa de microservicios en Fase 0 sin renunciar a límites de dominio claros; el **desacoplamiento** entre el motor de inferencia y el módulo de autocalibración por altitud (ADR-05), de modo que la fórmula de corrección pueda evolucionar sin reentrenar el modelo; una **base de datos única** PostgreSQL + PostGIS (ADR-10) con cuatro esquemas de dominio; **Keycloak** como proveedor de identidad OIDC/RBAC (ADR-09); y el **aprendizaje**

federado empaquetado pero inactivo en Fase 0 (ADR-08), evitando deuda técnica futura sin sobredimensionar el piloto.

La principal contribución de esta vista es demostrar que las tres áreas de competencia del proyecto convergen en un único modelo: la Gestión de TI (CE01) aporta los *drivers*, procesos y el alcance por fases; la Ingeniería de Software (CE02) aporta los componentes, el modelo de datos y las interfaces; y la Infraestructura Tecnológica (CE03) aporta el despliegue, la red, la seguridad y el dimensionamiento de capacidad. La sección 12 formaliza esa convergencia con una matriz de trazabilidad.

2. Atributos de calidad y escenarios

La arquitectura se justifica frente a atributos de calidad expresados como escenarios verificables (estímulo → respuesta → métrica), siguiendo la disciplina de *Quality Attribute Scenarios*. Las métricas marcadas como supuestas requieren validación en banco de pruebas.

Atributo	Escenario (estímulo → respuesta)	Métrica objetivo
Disponibilidad (offline)	Un puesto de salud unipersonal pierde conectividad durante una jornada; el personal sigue tamizando y registrando.	Función clínica crítica operativa 72 h sin conectividad; ≥ 50 capturas en buffer local.
Rendimiento	Tras capturar las tres señales ópticas, la app ejecuta la inferencia embebida.	Resultado de tamizaje en < 3 s en gama baja-media.
Interoperabilidad	Al recuperar conectividad, la app sincroniza recursos FHIR con el HIS-MINSA.	100 % de recursos como FHIR válido ; sincronización idempotente por UUID.
Auditabilidad	Un auditor consulta el origen de una determinación clínica.	Traza completa Provenance + AuditEvent por cada Observation, sin excepción (RN-11).
Privacidad	Un actor sin autorización intenta leer datos a nivel individual desde la web.	Bloqueo por RBAC + RLS; la capa geoespacial no tiene FK a paciente (RN-08).
Seguridad	Se compromete una credencial de aplicación de rol auditor.	Acceso limitado a solo lectura por RLS; cifrado por columna protege PII; evento en pgAudit .
Mantenibilidad	Cambia la fórmula de corrección por altitud (NTS 213).	Se versiona en config sin reentrenar el modelo ni tocar el motor de inferencia (ADR-05).
Portabilidad / costo	El piloto debe correr en un único servidor de bajo costo.	Backend + BD + Keycloak en 1 instancia ; presupuesto Fase 0 S/ 320 / 8 meses.

3. Vista de contexto (C4 — nivel 1)

La vista de contexto delimita el sistema frente a sus actores humanos (cuidadores, personal CRED, personal médico, jefatura de microred, analista DIRESA/GERESA, administrador y auditor) y a los sistemas externos del ecosistema de salud público (HIS-MINSA, Padrón Nominal, SIGA y NETLAB-INS). El principio rector —tamizaje y nunca diagnóstico autónomo— se materializa ya en este nivel: el personal médico es un actor de decisión obligatorio, no un consumidor pasivo de resultados.

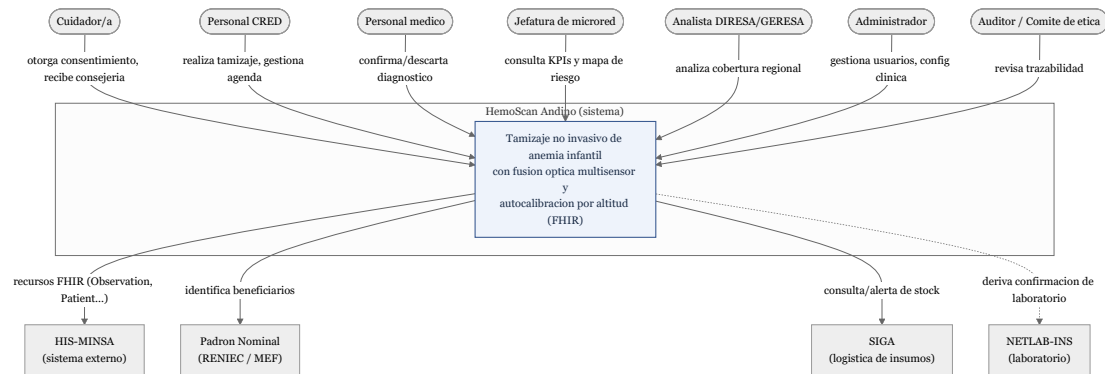


Diagrama 1 — Contexto del sistema (C4 nivel 1): actores y sistemas externos.

4. Vista de contenedores (C4 — nivel 2)

Los *contenedores* (unidades desplegables independientes) son cinco: el nodo/dispositivo con su firmware, la aplicación móvil, el backend de interoperabilidad, la plataforma web y la base de datos, más Keycloak como servicio de identidad. La comunicación dispositivo-app es local (BLE GATT); toda comunicación con el backend es REST sobre HTTPS con carga útil FHIR y, desde la app, **diferida** (mediada por la cola de *outbox*). Ningún contenedor mantiene su propio directorio de usuarios: la identidad se delega íntegramente a Keycloak (ADR-09).

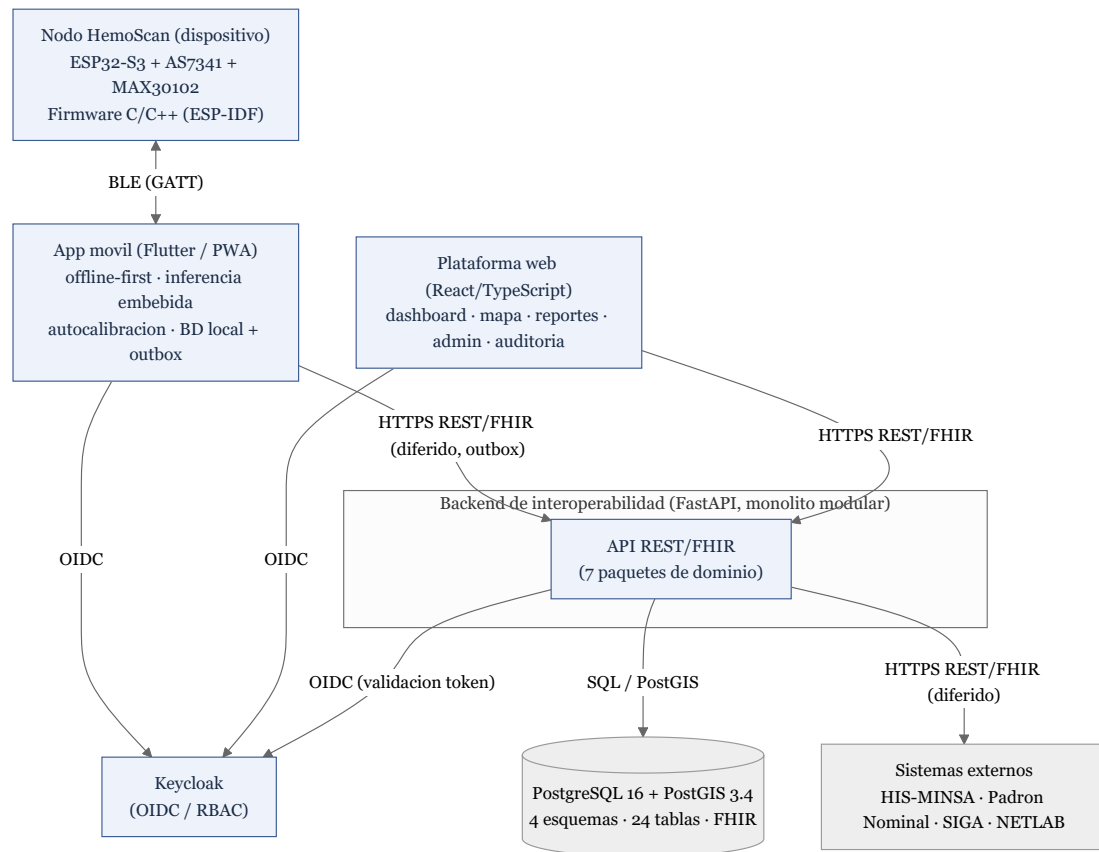


Diagrama 2 — Contenedores del sistema (C4 nivel 2) y protocolos entre ellos.

5. Vista de componentes (C4 — nivel 3)

5.1 Backend de interoperabilidad

El backend es un **monolito modular** (ADR-02): un único proceso desplegable organizado en siete paquetes de dominio con límites explícitos. Todos dependen del paquete **identidad** para autorización; el paquete **clinico_fhir** es el núcleo del que penden notificaciones, consejería y analítica geoespacial. El paquete **aprendizaje_federado** existe como componente desde Fase 0 pero permanece inactivo (ADR-08), evitando la deuda de una reintroducción futura.

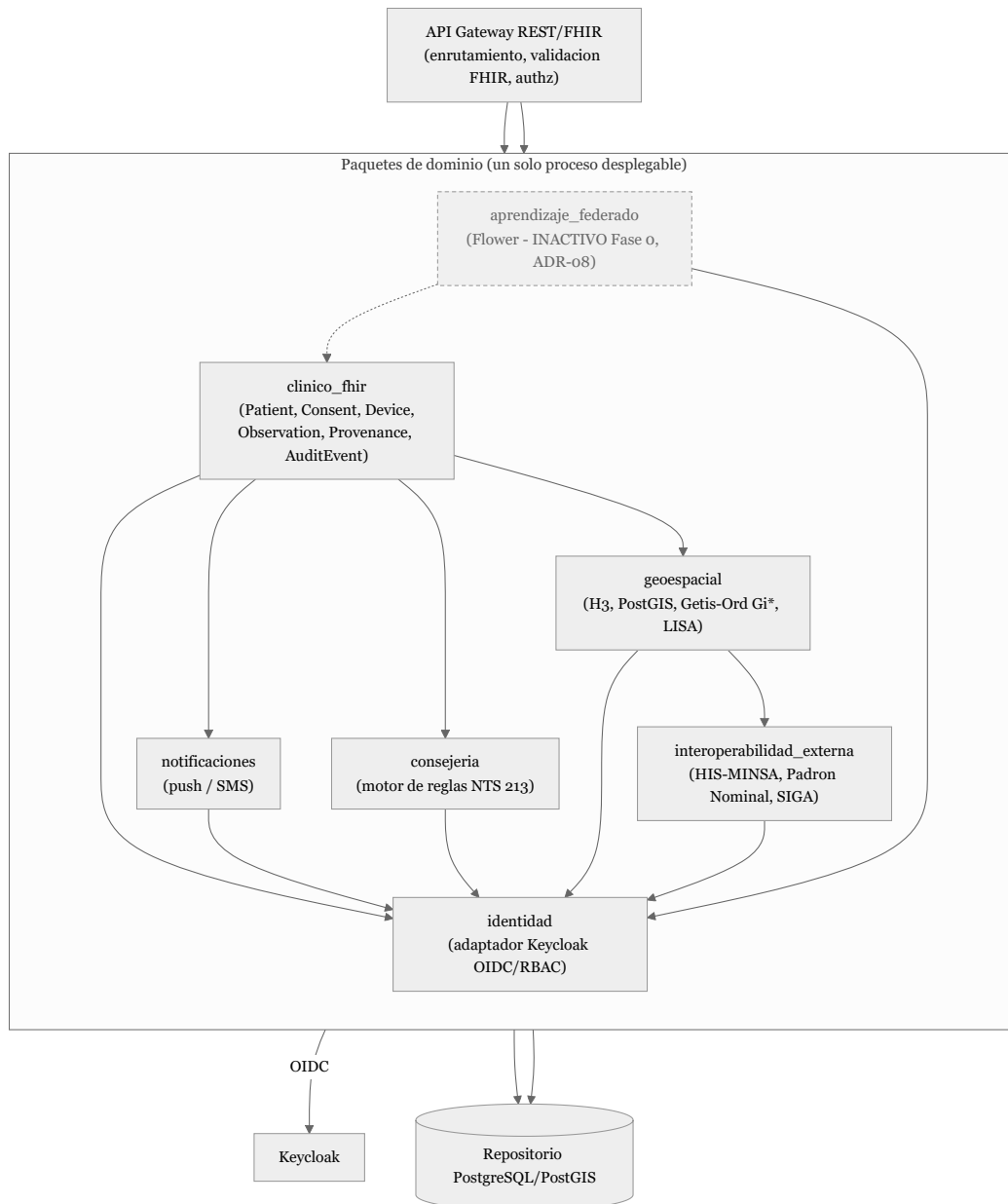


Diagrama 3 — Componentes del backend modular (siete paquetes de dominio).

5.2 Aplicación móvil **offline-first**

La app concentra la lógica clínica crítica en el dispositivo del personal de salud. El adaptador BLE captura de forma sincronizada las tres señales ópticas; el motor de inferencia embebido (ONNX Runtime Mobile, ruta alterna TFLite) estima la hemoglobina; el módulo de autocalibración la corrige consultando un Modelo Digital de Elevación **offline** a partir del GPS (nunca altitud cruda del GPS); y la cola de *outbox* garantiza persistencia local atómica y sincronización diferida e idempotente.

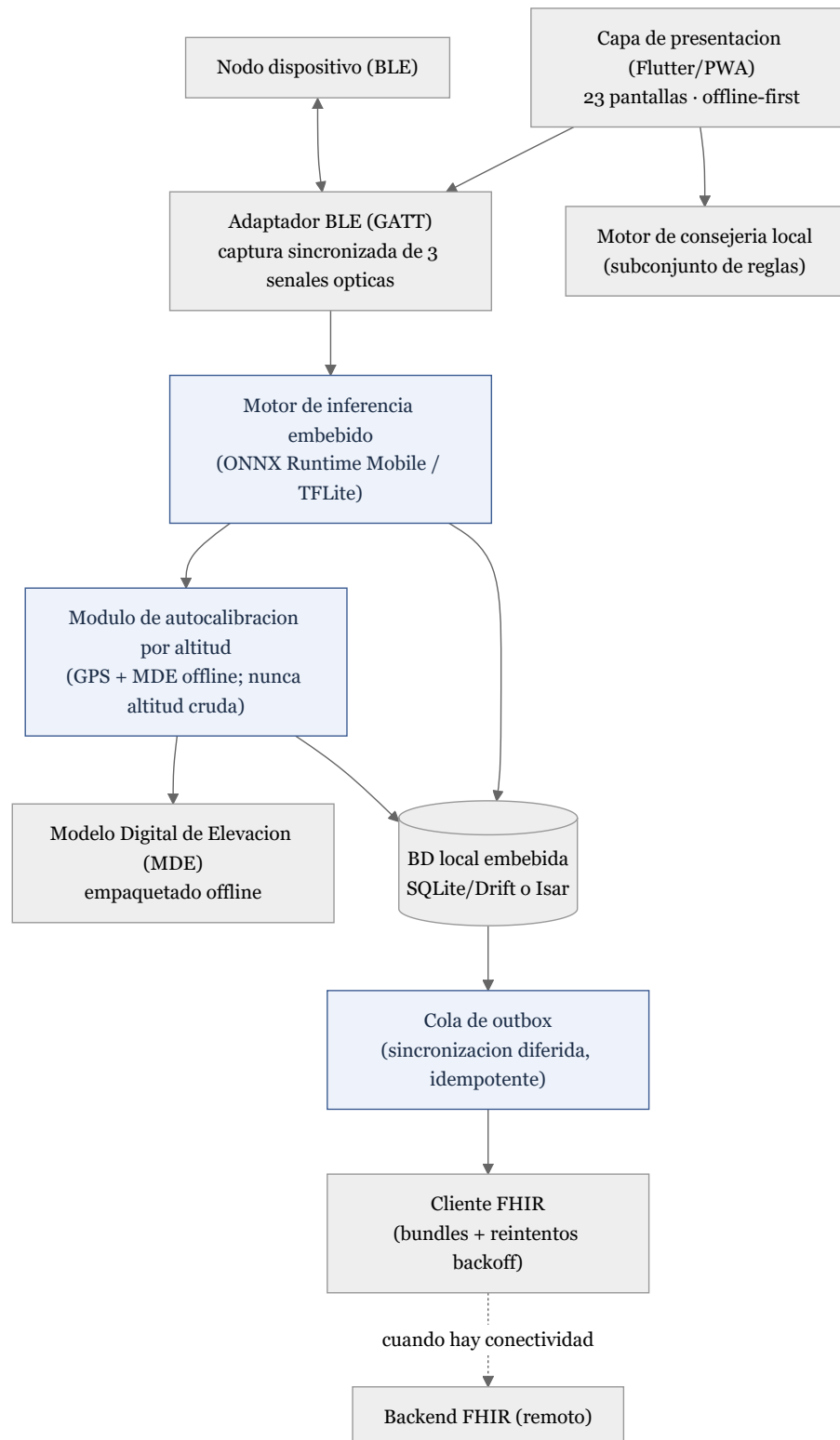


Diagrama 4 — Componentes de la aplicación móvil offline-first.

6. Vista de ejecución (runtime)

6.1 Flujo crítico de tamizaje

El escenario de ejecución más representativo recorre el sistema de extremo a extremo: captura multisensor, inferencia embebida, corrección por altitud auditable, clasificación de severidad, persistencia atómica de los recursos FHIR y sincronización diferida. En ninguna trayectoria el sistema confirma o descarta anemia de forma autónoma: la severidad bajo umbral genera una alerta de derivación que exige confirmación humana (RN-01, DS 115-2025-PCM).

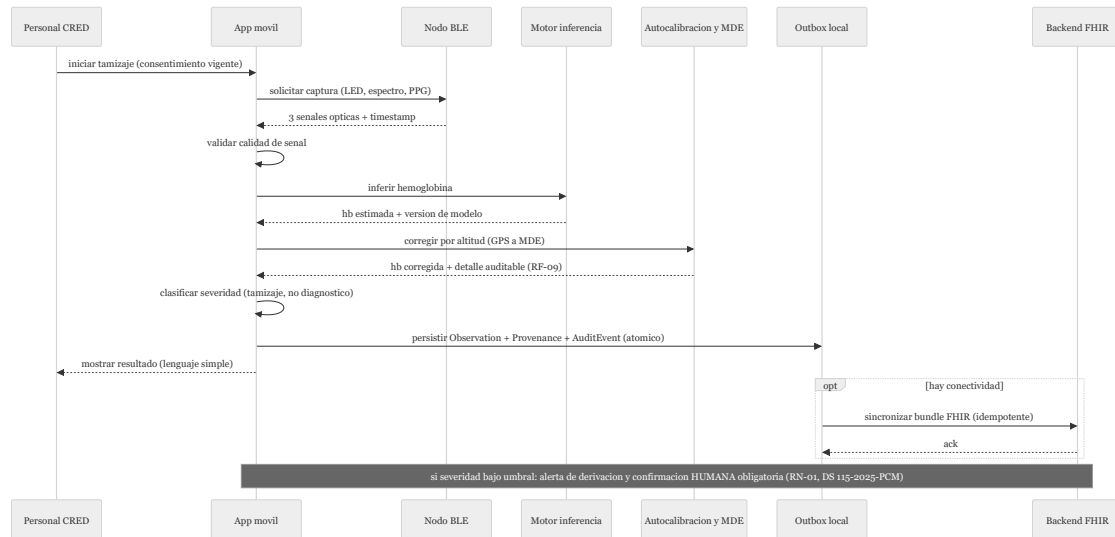


Diagrama 5 — Secuencia del flujo crítico de tamizaje (captura → inferencia → autocalibración → outbox → sincronización).

6.2 Ciclo de vida de la sincronización offline

La contraparte de estados del flujo anterior es el ciclo de vida de cada registro en la cola de *outbox* (ADR-01): generado localmente, encolado, transmitido, y sincronizado o marcado como conflicto pendiente de revisión manual. El backoff exponencial y la idempotencia por UUID hacen segura la reintención ante conectividad intermitente.

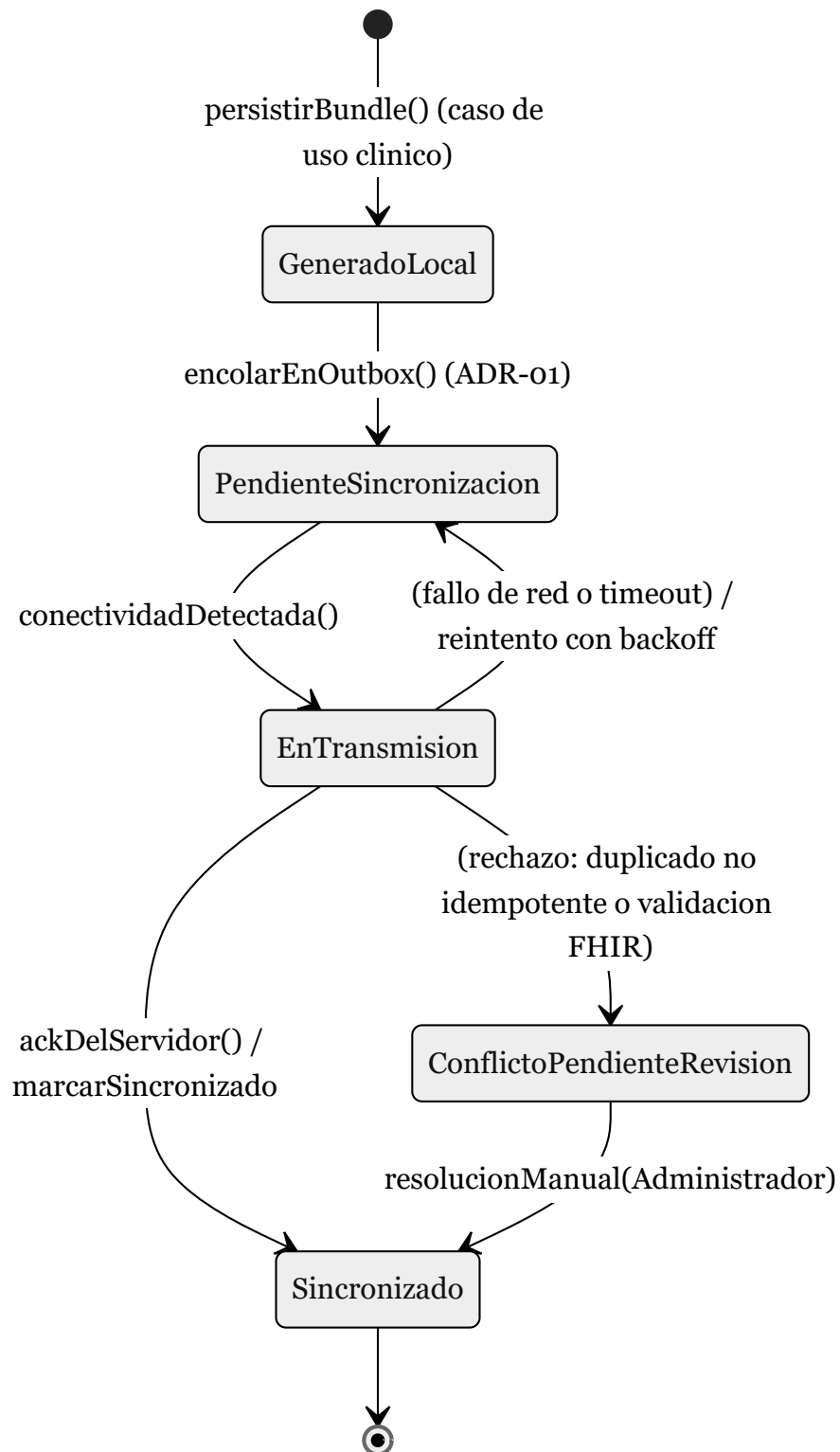


Diagrama 6 — Máquina de estados de la sincronización offline (patrón outbox).

7. Vista de datos

La arquitectura de datos reside en una base única PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4 (ADR-10) con cuatro esquemas de dominio (**clinico**, **geo**, **config**, **gestion**) que reproducen a nivel de base de datos la misma modularidad del backend. Los seis recursos HL7 FHIR del proyecto (Patient, Consent, Device, Observation, Provenance, AuditEvent) se serializan a partir de esas tablas; la referencia polimórfica de **AuditEvent** se resuelve con una tabla técnica compartida (**recurso_fhir**) que preserva integridad referencial real, y la capa geoespacial agregada (hexágonos H3) se diseña **sin** clave foránea a paciente para materializar la privacidad por diseño (RN-08).

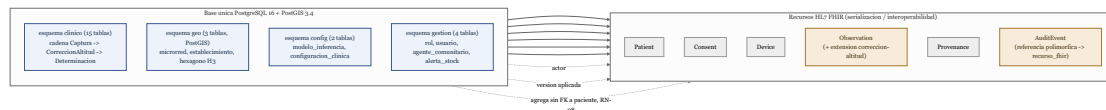
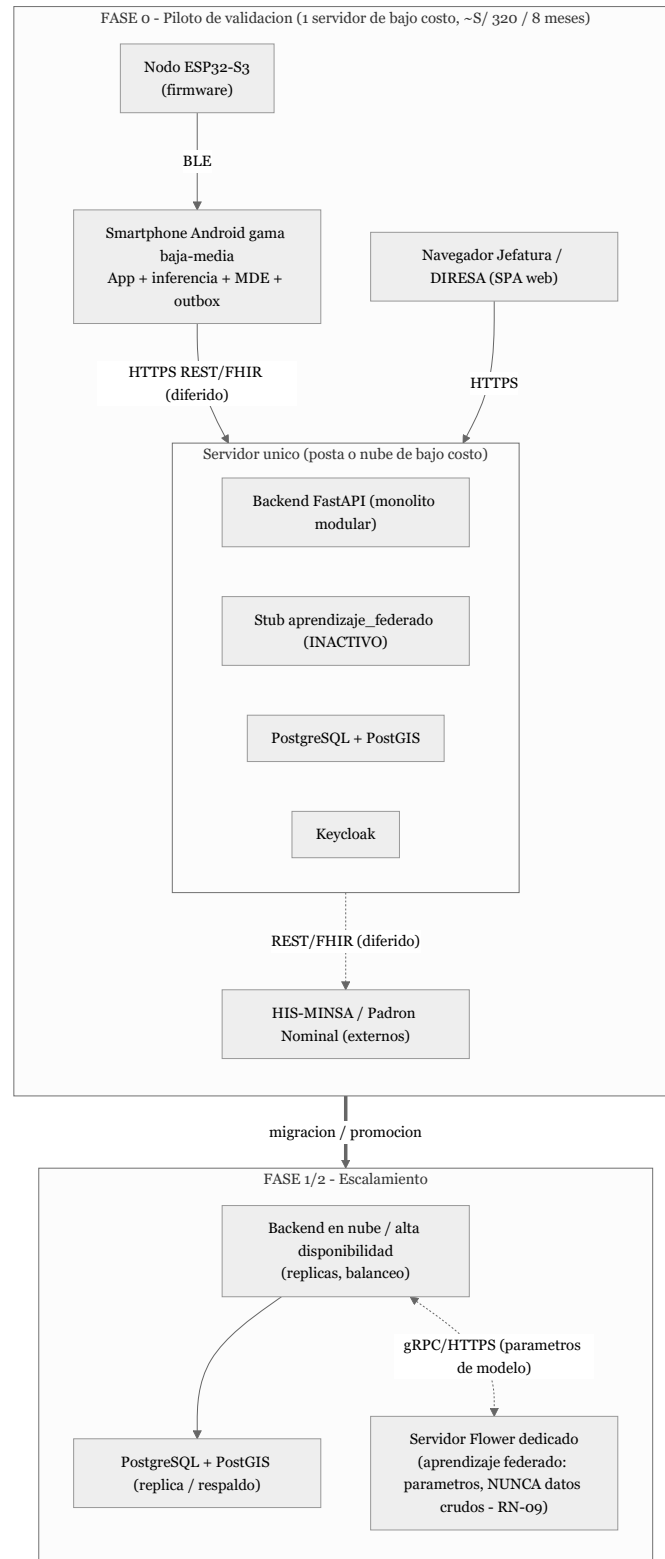


Diagrama 7 — Arquitectura de datos: esquemas de dominio y mapeo a los seis recursos FHIR.

8. Vista de despliegue e infraestructura (CE03)

8.1 Despliegue por fases

En Fase 0, un **único servidor** de bajo costo aloja el backend, la base de datos y Keycloak, consistente con el presupuesto comprometido; el nodo dedicado de aprendizaje federado se documenta como extensión de Fase 1/2 pero no se despliega. La validación de la capacidad real de ese servidor único es responsabilidad del paquete EDT 2.2 de Infraestructura (CE03).



8.2 Topología de red

La red se organiza con cabecera en el Centro de Salud I-4 “Altiplano”, que concentra el gabinete de telecomunicaciones (rack con servidor local, switch administrado y UPS), doble enlace WAN con *failover* y firewall con segmentación por VLAN. Los puestos de salud satélite I-1/I-2 operan con enlaces 4G intermitentes y, por diseño, en modalidad *offline-first*: sincronizan cuando hay enlace disponible, sin que su operación clínica dependa de él.

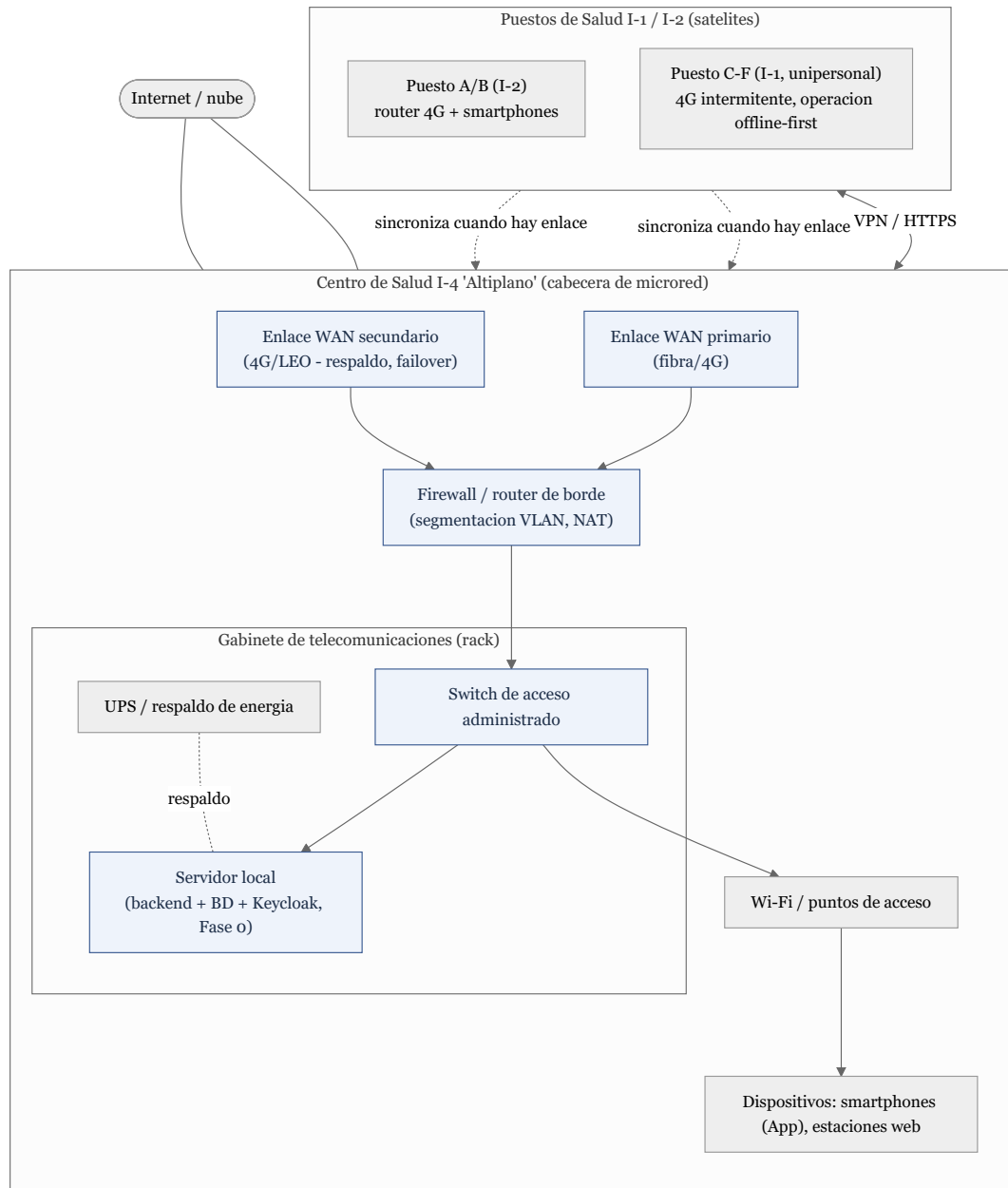


Diagrama 9 — Topología de red (cabecera I-4 y puestos satélite con redundancia).

8.3 Centro de datos y capacidad

El diseño de centro de datos (Entregable N.º 9) fija el nivel de disponibilidad objetivo (clasificación Tier), el *layout* físico, el dimensionamiento de capacidad (cómputo, almacenamiento y energía) y la estrategia de virtualización/cloud híbrido para el escalamiento de Fase 1/2. En Fase 0, el “centro de datos” se reduce deliberadamente a un servidor único contenerizado; la

ruta de crecimiento hacia alta disponibilidad (réplicas, balanceo, respaldo geográfico) queda trazada pero no ejecutada, en coherencia con el modelo por fases. **[DATO PENDIENTE DE VALIDAR: nivel Tier objetivo y cifras exactas de capacidad, definidos en el Entregable N.º 9].**

9. Vista de seguridad

La seguridad se estructura en capas defensivas complementarias (defensa en profundidad), desde el dispositivo hasta los datos, con una capa transversal de auditoría y trazabilidad. El modelo se alinea a ISO 27005 / NIST (Entregable N.º 8) y a la Ley N.º 29733: cifrado en tránsito (TLS/VPN), en reposo (AES-256) y por columna para PII; RBAC en Keycloak reforzado por *Row-Level Security* en el motor; y doble auditoría (FHIR `AuditEvent`/`Provenance` a nivel de aplicación más `pgAudit` a nivel de motor). Un análisis STRIDE resumido identifica como amenazas prioritarias la suplantación de identidad (mitigada por OIDC/MFA), la fuga de PII (mitigada por minimización y cifrado por columna) y el repudio (mitigado por la traza inmutable).

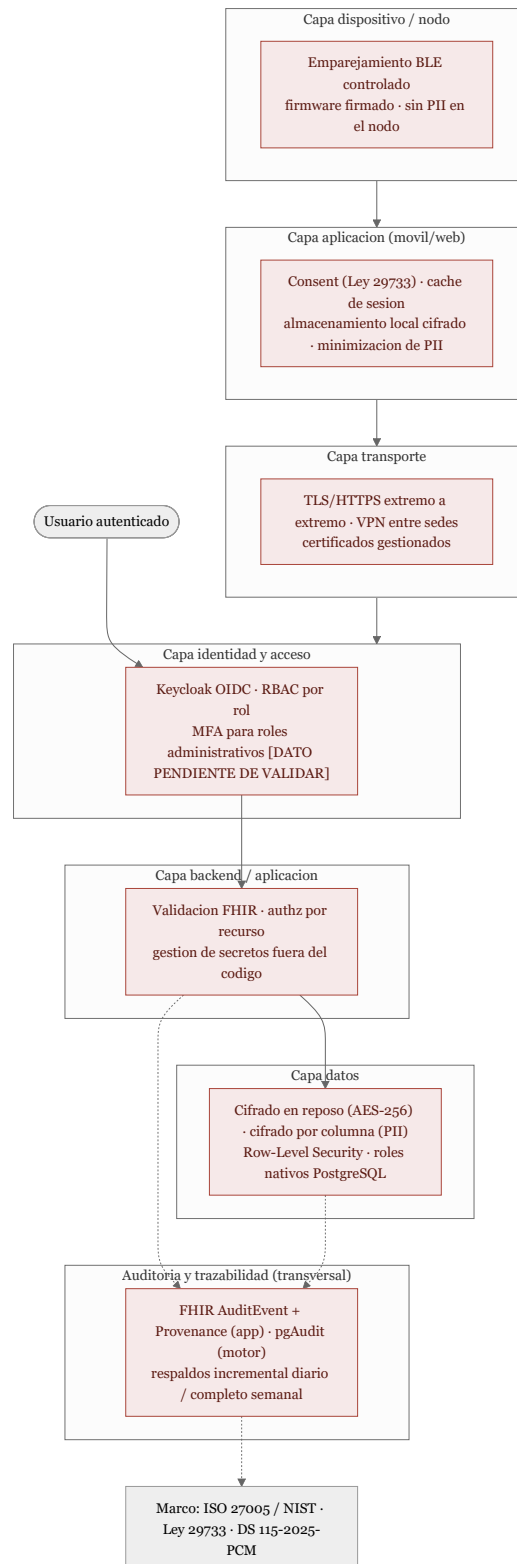


Diagrama 10 — Arquitectura de seguridad por capas y flujo de identidad (OIDC/RBAC).

10. Vista de integración / interoperabilidad

La integración con el ecosistema del MINSA se concentra en el paquete `interoperabilidad_externa`, que actúa como único punto de contacto con los sistemas externos y aísla al núcleo clínico de sus particularidades. El backend genera *bundles* FHIR idempotentes hacia el HIS-MINSA, consulta el Padrón Nominal para la identificación de beneficiarios y coordina con SIGA la disponibilidad de insumos; los conflictos de esquema o rechazos se marcan para revisión en lugar de perderse.

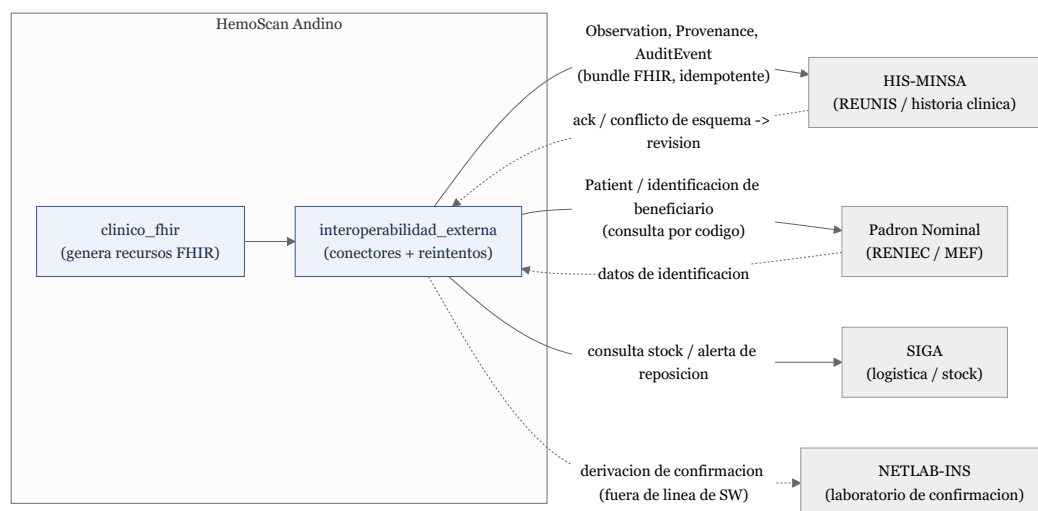


Diagrama 11 — Arquitectura de integración FHIR con los sistemas externos.

11. Arquitectura por fases

La arquitectura es deliberadamente **evolutiva**. En **Fase 0** (piloto de validación) todo el sistema corre en un servidor único y el aprendizaje federado permanece inactivo aunque empaquetado. En **Fase 1/2** (escalamiento) el backend migra a un despliegue de mayor disponibilidad (réplicas, balanceo, respaldo), y se activa el servidor Flower dedicado, que intercambia únicamente parámetros de modelo entre postas —nunca datos crudos— materializando la regla RN-09. Esta separación por fases evita sobredimensionar el piloto sin cerrar la puerta al crecimiento, y es coherente con el business case por fases del Entregable N.º 2. El Diagrama 8 (sección 8.1) ilustra ambas fases.

12. Integración de las tres ramas

El valor central de este documento es evidenciar que las tres áreas de competencia no son entregables aislados sino aportes complementarios a una *misma* arquitectura. El Diagrama 12 muestra esa convergencia y la matriz siguiente la formaliza componente por componente.

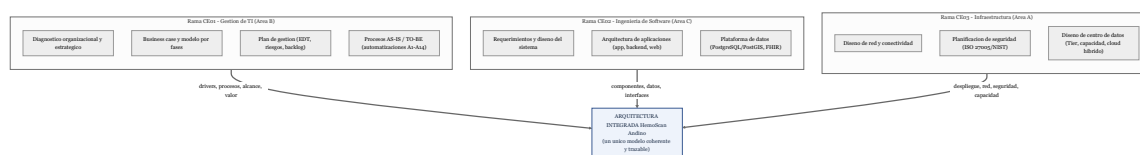


Diagrama 12 — Convergencia de las tres ramas (CE01, CE02, CE03) en la arquitectura integrada.

Elemento de arquitectura	CE01 — Gestión de TI aporta	CE02 — Ing. de Software aporta	CE03 — Infraestructura aporta
Drivers y alcance	Diagnóstico, business case, alcance por fases	Requerimientos funcionales y no funcionales	Restricciones de red, energía y capacidad
App móvil y nodo	Proceso TO-BE y automatizaciones A1-A14	Diseño de la app, inferencia y outbox	Gama de dispositivo, conectividad BLE/4G
Backend modular	Modelo de operación y roles	Componentes, API FHIR, lógica de dominio	Dimensionamiento del servidor, contenerización
Datos	Gobierno de datos y cumplimiento	Modelo relacional, PostGIS, recursos FHIR	Almacenamiento, respaldo, cifrado en reposo
Integración externa	Convenios y flujos institucionales	Conectores FHIR e idempotencia	Enlaces, VPN y disponibilidad de red
Seguridad	Políticas y cumplimiento (Ley 29733)	Authz por recurso, RLS, auditoría de app	ISO 27005/NIST, cifrado, segmentación, pgAudit
Despliegue	Presupuesto y roadmap por fases	Artefactos desplegables y su configuración	Topología, centro de datos, Tier y virtualización

La lectura por filas confirma que ningún elemento de arquitectura queda huérfano de alguna de las tres ramas, y la lectura por columnas confirma que cada área tiene un aporte definido y no redundante: es la evidencia de una arquitectura verdaderamente integrada.

13. Riesgos arquitectónicos y deuda técnica

Riesgo arquitectónico	Impacto	Mitigación
Servidor único en Fase 0 (punto único de fallo)	Alto	Respaldo diario/semanal; ruta de HA trazada para Fase 1/2; operación offline-first reduce el impacto en campo.
Precisión clínica del algoritmo sin validación de campo	Muy alto	Estrategia de tamizaje (no diagnóstico) + confirmación humana obligatoria; validación clínica previa a escalar.
Parámetros clínicos NTS 213 no disponibles aún	Medio	Valores parametrizados y versionados en <code>config</code> (ADR-05), no fijados en código.
Deriva de conflictos de sincronización offline	Medio	Idempotencia por UUID + estado <i>conflicto pendiente de revisión</i> con resolución manual auditada.
Barrera de entrada tecnológica baja (hardware comoditizado)	Medio	Ventaja sostenible en validación clínica, interoperabilidad real y confianza institucional, no en el hardware.
Extracción futura a microservicios	Bajo	Los siete paquetes ya son límites de dominio; cada uno es candidato a servicio sin reescritura (ADR-02).

Cierre. Esta arquitectura integrada es consistente con los nueve entregables del proyecto y con sus decisiones ya tomadas; no introduce tecnologías nuevas, sino que unifica y hace explícitas las relaciones entre las piezas ya diseñadas por las tres áreas de competencia. Los puntos marcados [**DATO PENDIENTE DE VALIDAR**]

deben cerrarse con los datos institucionales reales antes de considerar la arquitectura como definitiva para construcción.